

FiberNet Solutions

Manual de Construcción e Instalación de Redes

GPON

Versión: 1.0

Departamento: Ingeniería y Construcción

Clasificación: Uso Interno

Introducción

Este manual establece los procedimientos técnicos para la construcción e instalación de redes GPON con el objetivo de estandarizar las actividades de campo y garantizar instalaciones seguras y de calidad.

Objetivos

- Estandarizar procedimientos.
- Garantizar instalaciones de calidad.
- Reducir errores constructivos.
- Optimizar tiempos de instalación.
- Facilitar la capacitación del personal.

Alcance

Aplica a proyectos de construcción aérea y subterránea, instalación de cable ADSS, cable Drop, NAP, empalmes y certificación de enlaces ópticos.

1. Responsabilidades

- Ingeniero de Proyecto: aprobar diseños y supervisar especificaciones.
- Supervisor de Campo: coordinar cuadrillas y verificar calidad.
- Técnico Instalador: ejecutar las actividades siguiendo los procedimientos y normas de seguridad.

2. Planeación del Proyecto

- Antes del inicio de la obra se debe revisar el diseño, verificar materiales, asignar cuadrillas y preparar herramientas y equipos de medición.
- Levantamiento de Ruta
- Se debe inspeccionar físicamente el recorrido para identificar el estado de los postes, obstáculos, cruces, vegetación, redes existentes y riesgos potenciales.

3. Criterios para la Selección de la Ruta

- La ruta debe minimizar empalmes, facilitar el mantenimiento, aprovechar infraestructura existente y mantener una separación segura respecto a otras redes.

4. CONSTRUCCIÓN AÉREA

La construcción aérea consiste en la instalación de la infraestructura de fibra óptica utilizando postes existentes o de nueva instalación. Este método es el más utilizado por FiberNet Solutions debido a su rapidez de implementación, facilidad de mantenimiento y menor costo comparado con las redes subterráneas.

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá verificarse que todos los permisos correspondientes hayan sido autorizados y que la infraestructura soporte las cargas mecánicas proyectadas.

4.1 Inspección de Postes

Cada poste deberá inspeccionarse antes de comenzar la instalación.

La inspección deberá considerar:

- Estado estructural del poste.

- Verticalidad.
- Existencia de grietas o fracturas.
- Estado de crucetas.
- Estado de retenidas.
- Distancia respecto a líneas eléctricas.
- Espacio disponible para nuevos herrajes.
- Identificación del poste mediante numeración o código interno.

No se permitirá instalar infraestructura sobre postes que presenten daños estructurales o riesgo de colapso.

4.2 Instalación de Herrajes

Los herrajes constituyen el soporte mecánico del cable de fibra óptica.

Entre los principales elementos utilizados se encuentran:

- Soportes tipo J.
- Soportes tipo C.
- Grapas de suspensión.
- Grapas de retención.
- Tensores.
- Guardacabos.
- Grilletes.
- Abrazaderas galvanizadas.
- Pernos de expansión.

Todos los herrajes deberán instalarse firmemente y verificarse antes del tendido del cable.

4.3 Distancias de Seguridad

Durante la construcción deberán respetarse las siguientes separaciones mínimas:

Infraestructura	Distancia recomendada
Red eléctrica de baja tensión	≥ 40 cm
Red eléctrica de media tensión	Según normativa local
Cable coaxial	≥ 30 cm
Cable telefónico	≥ 20 cm
Árboles y vegetación	Evitar contacto permanente

En zonas urbanas deberá garantizarse que el cable no represente riesgo para peatones ni vehículos.

5. INSTALACIÓN DEL CABLE ADSS

El cable ADSS (All Dielectric Self Supporting) está diseñado para soportar esfuerzos mecánicos sin necesidad de elementos metálicos de soporte.

Su instalación deberá realizarse evitando esfuerzos excesivos que puedan afectar la integridad de las fibras ópticas.

5.1 Preparación del Cable

Antes del tendido deberá verificarse:

- Longitud del carrete.
- Estado del recubrimiento exterior.
- Número de fibras.
- Etiquetado del fabricante.
- Sentido correcto de desenrollado.
- Ausencia de golpes o deformaciones.

No deberá utilizarse cable con daños visibles.

5.2 Tendido del Cable

Durante el tendido se deberán utilizar rodillos guía para evitar daños en la cubierta del cable.

Está prohibido:

- Arrastrar el cable directamente sobre el suelo.
- Pasarlo sobre superficies abrasivas.
- Permitir torsiones excesivas.
- Realizar jalones bruscos.

La velocidad de instalación deberá mantenerse constante durante todo el recorrido.

5.3 Radio Mínimo de Curvatura

El radio mínimo de curvatura deberá respetarse en todo momento.

Como referencia general:

- Durante la instalación: **20 veces el diámetro del cable.**
- Cable instalado permanentemente: **10 veces el diámetro del cable.**

Curvaturas menores pueden provocar pérdidas ópticas o daños permanentes en las fibras.

5.4 Tensado del Cable

El tensado deberá realizarse utilizando herramientas calibradas.

Se verificará que:

- El cable permanezca centrado en las grapas.
- No existan deformaciones visibles.
- Se mantenga la flecha de diseño.
- No se exceda la tensión máxima recomendada por el fabricante.

Una tensión excesiva puede reducir significativamente la vida útil del cable.

5.5 Reservas Técnicas

Con el objetivo de facilitar futuras reparaciones y ampliaciones, deberán dejarse reservas de cable en puntos estratégicos.

Se recomienda instalar reservas en:

- NAP.
- Mufas de empalme.
- Cambios de dirección.
- Finales de tramo.

Las reservas deberán organizarse en espiras uniformes y sujetarse con elementos adecuados, evitando dobleces pronunciados.

6. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN

Cada tramo construido deberá ser inspeccionado antes de continuar con la siguiente fase del proyecto.

La inspección incluirá como mínimo:

- Correcta fijación de herrajes.
- Estado del cable.
- Ausencia de aplastamientos.
- Verificación del radio de curvatura.
- Tensado adecuado.
- Identificación del cable.
- Limpieza del área de trabajo.

Las observaciones detectadas deberán corregirse antes de autorizar el avance del proyecto.

7. ERRORES COMUNES EN CAMPO

Los errores más frecuentes detectados durante la construcción de redes GPON incluyen:

- Instalar el cable con exceso de tensión.
- No respetar el radio mínimo de curvatura.
- Utilizar herrajes inadecuados.
- Omitir reservas técnicas.
- Mezclar cables de diferentes capacidades sin identificación.
- No documentar modificaciones realizadas en campo.
- Permitir contacto permanente del cable con ramas o estructuras metálicas.
- Instalar NAP sin verificar accesibilidad para mantenimiento.

La detección temprana de estos errores reduce costos de mantenimiento y aumenta la confiabilidad de la red.

8. INSTALACIÓN DE CAJAS NAP

La Caja de Acceso a la Red (NAP) constituye el punto de distribución entre la red de alimentación y las acometidas hacia los usuarios finales.

Su instalación deberá realizarse en ubicaciones que permitan un acceso seguro para mantenimiento, minimizando riesgos y evitando interferencias con otros servicios.

8.1 Selección de la Ubicación

Antes de instalar una NAP deberá verificarse que:

- El poste o estructura tenga la resistencia adecuada.
- Exista espacio suficiente para futuras ampliaciones.
- El personal pueda acceder de forma segura.
- No existan ramas o elementos que puedan dañar la caja.
- Se mantenga la separación mínima respecto a líneas eléctricas.

La ubicación deberá coincidir con los planos aprobados. Cualquier modificación deberá documentarse.

8.2 Fijación de la Caja

La NAP deberá instalarse utilizando los soportes y abrazaderas especificados por el fabricante.

Durante la instalación deberá verificarse:

- Nivelación de la caja.
- Correcta fijación de los pernos.
- Hermeticidad de las entradas de cable.
- Estado de los sellos de protección.
- Correcto cierre de la tapa.

No deberán quedar elementos sueltos que puedan comprometer la protección contra agua o polvo.

8.3 Organización Interna

Dentro de la NAP deberán mantenerse separados:

- Cable de alimentación.
- Splitters ópticos.
- Pigtailes.
- Adaptadores SC/APC.
- Reservas de fibra.
- Bandejas de empalme.

Los radios mínimos de curvatura deberán respetarse durante toda la organización interna.

9. EMPALMES POR FUSIÓN

Los empalmes por fusión permiten unir dos fibras ópticas con una pérdida mínima de señal.

Todas las fusiones deberán realizarse utilizando equipos calibrados y personal capacitado.

9.1 Preparación de la Fibra

Antes de fusionar deberá realizarse el siguiente procedimiento:

1. Retirar la cubierta exterior.
2. Limpiar el buffer.
3. Cortar la fibra utilizando una cortadora de precisión.
4. Limpiar con alcohol isopropílico.
5. Verificar que la superficie del corte sea uniforme.

La limpieza adecuada es fundamental para obtener empalmes de baja pérdida.

9.2 Proceso de Fusión

Durante la fusión deberán seguirse las instrucciones del fabricante de la fusionadora.

El técnico verificará:

- Correcta alineación de la fibra.
- Ausencia de contaminación.
- Resultado de pérdida mostrado por el equipo.
- Integridad del protector de empalme.

Una vez finalizado el proceso, el protector termoencogible deberá instalarse inmediatamente.

9.3 Valores Aceptables

Como referencia general:

Parámetro	Valor recomendado
Pérdida por empalme	≤ 0.10 dB

Parámetro	Valor recomendado
Valor máximo aceptable 0.30 dB	
Reflectancia	Conforme a especificación del equipo
Empalmes con pérdidas superiores deberán repetirse.	

10. CERTIFICACIÓN DE LA RED

Una vez finalizada la instalación deberá certificarse el enlace óptico.

La certificación garantiza que la red cumple con los niveles de calidad establecidos por FiberNet Solutions.

10.1 Medición con Power Meter

El medidor de potencia permitirá verificar el nivel de señal recibido.

Durante la prueba deberán registrarse:

- Longitud de onda utilizada.
- Potencia transmitida.
- Potencia recibida.
- Atenuación total.

Todos los resultados deberán documentarse.

10.2 Pruebas con OTDR

El Reflectómetro Óptico (OTDR) permitirá identificar:

- Empalmes.
- Conectores.
- Atenuaciones.
- Curvaturas.
- Rupturas.

- Longitud del enlace.

Cada evento detectado deberá analizarse antes de aprobar la instalación.

10.3 Criterios de Aceptación

La red podrá aprobarse únicamente cuando:

- No existan eventos anormales.
 - La atenuación se encuentre dentro del diseño.
 - Los empalmes cumplan los valores permitidos.
 - Las pérdidas por conectores sean aceptables.
 - No existan reflexiones excesivas.
-

11. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Al finalizar la construcción deberán entregarse los siguientes documentos:

- Plano "As Built".
- Registro fotográfico.
- Resultados OTDR.
- Mediciones de potencia.
- Inventario de materiales instalados.
- Reporte de empalmes.
- Registro de NAP instaladas.
- Acta de aceptación del proyecto.

Toda la documentación deberá almacenarse en formato digital y mantenerse disponible para futuras auditorías.

12. BUENAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN

Para garantizar la calidad de la infraestructura, FiberNet Solutions establece las siguientes recomendaciones:

- Manipular la fibra óptica únicamente con herramientas especializadas.
 - Mantener limpios los conectores antes de cada conexión.
 - Respetar siempre el radio mínimo de curvatura.
 - Etiquetar todos los cables y cajas de distribución.
 - Registrar cualquier cambio realizado durante la ejecución.
 - Utilizar únicamente materiales aprobados por la empresa.
 - Realizar inspecciones visuales antes de cerrar mufas o NAP.
 - Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de medición antes de iniciar las pruebas.
-

13. CASO PRÁCTICO

Durante la certificación de un enlace GPON se detecta mediante OTDR una pérdida de **0.45 dB** en un empalme ubicado a **1.8 km** del punto de medición.

Procedimiento recomendado:

1. Revisar el registro del empalme en el plano As Built.
2. Localizar físicamente la mufa correspondiente.
3. Abrir la bandeja de empalmes siguiendo el procedimiento de seguridad.
4. Inspeccionar visualmente el protector y la organización de la fibra.
5. Repetir la fusión si la pérdida continúa fuera de especificación.
6. Ejecutar nuevamente la prueba con OTDR y registrar el nuevo resultado.
7. Actualizar la documentación del proyecto antes del cierre definitivo.

Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la reparación y mantiene los estándares de calidad definidos por FiberNet Solutions.

14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED GPON

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo conservar la infraestructura de fibra óptica en óptimas condiciones de funcionamiento, reduciendo la probabilidad de fallas y prolongando la vida útil de los componentes instalados.

FiberNet Solutions establece un programa periódico de inspecciones para detectar anomalías antes de que afecten la continuidad del servicio.

14.1 Frecuencia de Inspección

Se recomienda realizar inspecciones con la siguiente periodicidad:

Actividad	Frecuencia
Inspección visual de postes	Trimestral
Revisión de NAP	Trimestral
Verificación de reservas de fibra	Semestral
Limpieza de conectores ópticos	Semestral
Medición con Power Meter	Anual
Certificación con OTDR	Según requerimiento o después de reparaciones

Las frecuencias podrán ajustarse dependiendo de las condiciones ambientales y criticidad del proyecto.

14.2 Actividades Preventivas

Durante cada inspección deberán verificarse los siguientes aspectos:

- Estado de los postes y estructuras de soporte.
- Integridad de los herrajes.
- Correcta tensión del cable ADSS.
- Estado físico de las cajas NAP.
- Limpieza de conectores ópticos.
- Etiquetado de cables y cajas.
- Estado de las reservas técnicas.
- Presencia de vegetación que pueda afectar la red.

Todas las observaciones deberán registrarse en el reporte de mantenimiento correspondiente.

15. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Cuando se presente una falla en la red, el personal técnico deberá seguir un procedimiento estandarizado para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

15.1 Recepción del Reporte

Al recibir un incidente deberá registrarse como mínimo:

- Fecha y hora del reporte.
- Cliente o zona afectada.
- Descripción de la falla.
- Persona que reporta.
- Nivel de prioridad.

15.2 Diagnóstico

Antes de iniciar la reparación se deberá identificar la causa de la avería mediante:

- Inspección visual.
- Medición con Power Meter.
- Análisis mediante OTDR.
- Revisión de empalmes.
- Verificación de conectores.
- Confirmación del estado de la OLT.

15.3 Reparación

Dependiendo del tipo de falla podrán realizarse las siguientes acciones:

- Sustitución de conectores.
- Reemplazo de tramos de cable.
- Refusión de empalmes.

- Cambio de splitter.
- Sustitución de la caja NAP.
- Reinstalación de herrajes.

Toda reparación deberá documentarse antes de cerrar el incidente.

16. CHECKLIST DE ENTREGA DEL PROYECTO

Antes de entregar la infraestructura al cliente deberá verificarse el cumplimiento de todos los requisitos técnicos.

Lista de Verificación

Ítem	Verificado
Diseño ejecutado conforme a planos	☐
Cable correctamente instalado	☐
Herrajes firmemente sujetos	☐
Reservas técnicas instaladas	☐
NAP correctamente identificadas	☐
Empalmes certificados	☐
Resultados OTDR aprobados	☐
Mediciones de potencia registradas	☐
Registro fotográfico completo	☐
Plano As Built actualizado	☐
Área de trabajo limpia	☐
Documentación entregada	☐

La entrega del proyecto únicamente podrá realizarse cuando todos los puntos anteriores hayan sido aprobados.

17. GESTIÓN DE INCIDENTES

Cuando ocurra una interrupción del servicio deberá seguirse el siguiente flujo:

1. Recepción del reporte.
2. Clasificación de la prioridad.
3. Asignación del personal técnico.
4. Diagnóstico inicial.
5. Ejecución de la reparación.
6. Validación mediante pruebas ópticas.
7. Actualización del plano As Built si aplica.
8. Documentación del incidente.
9. Cierre del caso.

Este procedimiento garantiza la trazabilidad de las intervenciones realizadas sobre la red.

18. GLOSARIO

ADSS: Cable de fibra óptica autosoportado completamente dieléctrico.

As Built: Plano final que refleja la infraestructura realmente construida.

Drop: Cable que conecta la NAP con el usuario final.

Empalme por Fusión: Unión permanente entre dos fibras ópticas mediante calor.

GPON: Gigabit Passive Optical Network.

NAP: Caja de acceso donde se distribuyen las acometidas hacia los clientes.

OLT: Equipo central encargado de administrar la red GPON.

ONT: Equipo instalado en las instalaciones del cliente que convierte la señal óptica en servicios de datos.

OTDR: Reflectómetro óptico utilizado para detectar eventos y medir la calidad de un enlace de fibra óptica.

Power Meter: Equipo utilizado para medir la potencia óptica de una señal.

Splitter Óptico: Dispositivo pasivo que divide una señal óptica en múltiples salidas.

19. ANEXOS

Los siguientes documentos complementan este manual y deberán mantenerse disponibles para consulta:

- Planos de diseño GPON.
 - Planos As Built.
 - Reportes OTDR.
 - Registros de potencia óptica.
 - Formatos de inspección.
 - Formatos de mantenimiento preventivo.
 - Formatos de mantenimiento correctivo.
 - Inventario de materiales.
 - Registro fotográfico del proyecto.
-

CONCLUSIONES

La correcta aplicación de los procedimientos establecidos en este manual garantiza que los proyectos desarrollados por **FiberNet Solutions** cumplan con altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad.

El cumplimiento de estas directrices permite reducir tiempos de instalación, facilitar el mantenimiento de la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio para los usuarios finales.

Todo el personal involucrado en la construcción y mantenimiento de redes GPON deberá conocer y aplicar las disposiciones descritas en este documento como parte de las buenas prácticas operativas de la organización.